

Universität Tübingen
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät
Fachbereich Mathematik

Bachelor-/Masterarbeit

Der Titel der Arbeit
– Untertitel –

Vorname Name

Datum der Abgabe

Betreuer:

Prof. Dr. Vorname Name

Prof. Dr. Vorname Name

Erklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit »Titel« selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Alle sinngemäß und wörtlich übernommenen Textstellen aus fremden Quellen wurden kenntlich gemacht.

Tübingen, Datum der Abgabe eintragen

Vorname Name + Unterschrift

Danksagung

Hier kann die Danksagung stehen und warum es diese Arbeit gibt. Aber: **maximal eine Seite.**

Zusammenfassung

Hier bitte eine kurze Zusammenfassung der Arbeit schreiben. Diese soll nur die wesentlichen Punkte enthalten. Auf Definitionen, Sätze usw. kann verzichtet werden, da sie später folgen.

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung	vii
Einleitung	1
I. Grundlagen	3
1. <i>Metrische Räume</i>	3
2. <i>Vollständigkeit</i>	3
1. Kontraktionen	3
II. Anwendungen	5
1. <i>Differentialgleichungen</i>	5
Literatur	7

Einleitung

Diese Vorlage zeigt den Aufbau einer Arbeit mit Kapiteln. In [Kapitel I](#) werden die Begriffe eingeführt, in [Kapitel II](#) angewendet. Das Hauptresultat ist [Theorem I.2.2](#); es stützt sich auf [Lemma I.2.1](#).

Innerhalb eines Kapitels heißen Sätze und Gleichungen kurz »Theorem 2.1« bzw. »(2.1)«: Die erste Zahl ist die Section, die zweite zählt in der Section. Bei Verweisen wird die Kapitelnummer vorangestellt, also »Theorem I.2.1«. So ist jeder Verweis eindeutig, egal von wo er kommt.

I Grundlagen

Ein kurzer Überblick über das Kapitel steht vor der ersten Section.

1 Metrische Räume

Definition 1.1. Eine Abbildung $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ heißt *Metrik*, wenn für alle $x, y, z \in X$ gilt

$$d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z). \quad (1.1)$$

Beispiel 1.2. Der Betrag liefert die Metrik $d(x, y) = |x - y|$ auf $\mathbb{R}$.

2 Vollständigkeit

Lemma 2.1. *Jede konvergente Folge ist eine Cauchy-Folge.*

Beweis. Folgt aus der Dreiecksungleichung (I.1.1). □

1. Kontraktionen

Theorem 2.2 (Banach). *Ist (X, d) vollständig und $T: X \rightarrow X$ eine Kontraktion, so hat T genau einen Fixpunkt.*

Korollar 2.3. *Die Fixpunktiteration konvergiert für jeden Startwert.*

Die Abschätzung

$$d(x_n, x^*) \leq \frac{q^n}{1 - q} d(x_1, x_0) \quad (2.1)$$

zeigt die Geschwindigkeit.

II Anwendungen

1 Differentialgleichungen

Wir wenden [Theorem I.2.2](#) aus [Abschnitt I.2.1](#) an (siehe auch [Abschnitt I.2](#) und [Korollar I.2.3](#)). Mit [\(I.2.1\)](#) erhält man eine Fehlerschranke.

Theorem 1.1 (Picard–Lindelöf). *Ist f Lipschitz-stetig, so hat das Anfangswertproblem genau eine Lösung.*

Beweis. [Theorem I.2.2](#) auf den Integraloperator anwenden; die Metrik aus [Definition I.1.1](#) ist dabei die Supremumsmetrik. $\square$

Aufgabe 1.1. Man führe die Abschätzung in [Theorem II.1.1](#) aus.

Verweise auf mehrere Ergebnisse: [Lemma I.2.1](#) und [Theoreme I.2.2](#) und [II.1.1](#).

Literatur

- [1] M. AIGNER & G. M. ZIEGLER: *Das BUCH der Beweise*. Springer (2010).
- [2] S. AXLER: *Linear Algebra Done Right*. Springer (2015).
- [3] V. EIJKHOUT: *Das Paket comment*.
URL: <https://ctan.org/pkg/comment> (aufgerufen am 14. 09. 2025).
- [4] R. KAHLE & I. OITAVEM: *What is Hilbert's 24th Problem?* Kairos. Journal of Philosophy & Science **20**(1) (2018).
- [5] L. LAMPORT: *How (LA)T_EX changed the face of Mathematics. An E-Interview with Leslie Lamport, the author of L^AT_EX*. DMV Mitteilungen **8**(1) (2000).
- [6] L. LAMPORT: *L^AT_EX. A Document Preparation System*. Addison-Wesley (1986).
- [7] P. URYSOHN: *Über die Mächtigkeit der zusammenhängenden Mengen*. Math. Ann. **94** (1925).
- [8] H. VOSS: *Einführung in L^AT_EX*. Lehmanns Media (2025).
- [9] P. P. ZABREJKO: *A theorem for semiadditive functionals*. Funct. Anal. Appl. **3** (1969).